



MANUAL TÉCNICO

LECTOR PDF MINIMALISTA

ELABORADO POR

Samuel Zúñiga Vega
Rubén Hurtado Granados
Andrés Alexander Feng Wu
Victor Gabriel Mejías Salas
Xotchil Daniela Rojas Fernández
Fabián Araya Ortega

SAN JOSÉ
2026

RESUMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer at posuere mi. Nulla ipsum sem, sagittis a leo et, mollis malesuada mauris. Donec id urna vel ipsum imperdiet elementum at at orci. Etiam commodo nulla nec metus consectetur, vitae pulvinar libero sodales. Morbi eget faucibus risus. Nam mauris purus, placerat pulvinar est eget, laoreet tempus magna. Integer ultricies in justo a dictum. Praesent at varius urna. Donec tristique, ante id egestas rutrum, odio felis mollis ante, ac bibendum nisi metus vel mauris. Phasellus blandit odio ut magna tincidunt tincidunt.

Integer sodales nisl at leo fermentum, sit amet accumsan enim semper. Phasellus laoreet dignissim arcu a vehicula. Nam id vehicula eros, vitae venenatis erat. Integer lacinia arcu quis nisl faucibus congue. Pellentesque interdum a magna vel consequat. Suspendisse potenti. Donec blandit sapien at arcu suscipit, eu congue magna pharetra. Curabitur mattis, lectus et posuere dictum, lectus ligula malesuada magna, sit amet egestas est dolor id lorem. Donec id gravida magna, nec vestibulum tortor. Duis quis varius nisi. Sed fringilla nisl eget ex mollis ornare. Proin tempor, justo eget iaculis blandit, felis enim faucibus justo, ac tincidunt neque erat quis neque. Donec vitae tempor ex. Sed ut augue sit amet mauris mollis ultrices at sit amet erat.

Palabras clave: keyword1, keyword2

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Sobre este manual	1
1.2. Descripción y Alcance del proyecto	1
1.2.1. Antecedentes	1
1.2.2. Objetivos	2
1.2.3. Contacto	2
2. Especificación de funcionalidad	3
2.1. Descripción del producto	3
2.1.1. Historias de usuario	3
3. Arquitectura del sistema	8
3.1. Diseño general del sistema	8
3.1.1. Diseño de la persistencia	8
3.1.2. Diagrama de clases	9
4. Instrucciones de Instalación	11
4.1. Entorno de Desarrollo	11
4.1.1. Dependencias	11
4.1.2. Código fuente	11
4.1.3. Despliegue en entorno de pruebas	11
4.2. Entorno de Producción	11
4.2.1. Dependencias	11
4.2.2. Instrucciones de instalación	12
5. Métodos del API	13
6. Conclusiones y trabajo futuro	14
6.1. Conclusiones	14
6.2. Problemáticas y limitaciones	14
6.3. Trabajo futuro	14
6.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	14

Índice de figuras

3.1. IMAGE CAPTION	8
3.2. IMAGE CAPTION	9
3.3. IMAGE CAPTION	10

Capítulo 1

Introducción

1.1. Sobre este manual

Este manual está dirigido a nuevos desarrolladores que quieren trabajar en este proyecto. Su objetivo es familiarizar a los nuevos desarrolladores con el proyecto, y brindar tanto las herramientas como la información necesaria para que puedan desarrollar sobre el proyecto de manera rápida y efectiva.

Este manual contiene el contexto del proyecto y los objetivos que quiere alcanzar (Capítulo 1), así como las funcionalidades necesarias para alcanzar dichos objetivos (Capítulo 2). También, se incluye la información sobre cómo se diseñó el sistema, y cómo están implementadas las funcionalidades requeridas (Capítulo 3). Además, contiene guías para configurar el entorno de desarrollo y para desplegar el sistema (Capítulo 4). Finalmente, se incluyen reflexiones útiles sobre el proceso de desarrollo, las limitaciones del proyecto y las oprotuidades de mejora que existen (Capítulo 5).

1.2. Descripción y Alcance del proyecto

1.2.1. Antecedentes

Este proyecto surge como respuesta a una necesidad directa expresada por el cliente, quien en la actualidad usa distintos lectores de PDF y manifiesta una insatisfacción con estas herramientas debido a sus interfaces sobrecargadas de utilidades, barras de herramientas y menús poco intuitivos. Además, también menciona experiencias negativas con lectores alternativos, que son más livianos, pero tienen algunos problemas de estabilidad, entre otras cosas.

Como referencia de estilo visual el cliente resaltó la interfaz que utiliza un lector desarrollado por Augmented Text Company (<https://www.augmentedtext.info/reader>), que corresponde a un visor sin barra de título, sin bordes intrusivos y con un estilo minimalista blanco sobre blanco agradable a la vista.

Beneficiario

El beneficiario directo del proyecto es el cliente Rodolfo Mora, quien en su labor académica maneja de forma constante documentos en formato PDF (lecturas, presentaciones exportadas y documentos legales que requieren firma), y que actualmente no cuenta con una herramienta que combine una interfaz minimalista con las funcionalidades específicas que necesita.

Importancia

La importancia del proyecto radica en ofrecer una alternativa amigable a las aplicaciones de lectura y edición de PDF existentes en el mercado que, según lo expresado por el cliente, priorizan la

cantidad de funcionalidades visibles por encima de la experiencia de lectura sobrecargando la interfaz y dificultando la concentración en el contenido.

Grupos o comunidades beneficiadas

El principal beneficiado es el cliente. Sin embargo, dado que se contempla como un proyecto de software libre, cualquier usuario de Windows (y eventualmente Linux) que busque un lector y editor de PDF minimalista podrá beneficiarse de la herramienta desarrollada.

Necesidades solventadas

Interfaces sobrecargadas y poco intuitivas de los lectores de PDF actualmente disponibles (Adobe Acrobat, Foxit, entre otros), que dificultan una experiencia de lectura centrada en el contenido.

1.2.2. Objetivos

■ Objetivo General

- Desarrollar una aplicación de escritorio para Windows que permita visualizar y modificar documentos PDF mediante una interfaz minimalista, limpia y clara.

■ Objetivos Específicos

- Construir un visualizador de documentos pdf que muestre las páginas del documento al usuario.
- Desarrollar funcionalidades para hacer modificaciones simples al pdf, como eliminar, compaginar y mezclar páginas, y que se guarden en el mismo archivo o uno nuevo.
- Implementar la búsqueda, selección y copiado de texto en un pdf que se está visualizando.
- Desarrollar un modo presentación para el pdf que se está visualizando.
- Diseñar una interfaz minimalista con color blanco que muestre las funcionalidades de la aplicación solo cuando sea necesario, intentando mantener poca información en la pantalla para no saturar al usuario.

1.2.3. Contacto

Para consultas y soporte, contacte a: samuelzv18@gmail.com

Capítulo 2

Especificación de funcionalidad

2.1. Descripción del producto

El producto es una aplicación de escritorio para el sistema operativo Windows. La aplicación funciona como un lector de documentos PDF, que también cuenta con funciones para hacer modificaciones. Sigue una filosofía minimalista que se refleja en la UX/UI del programa.

El lector tiene funcionalidades básicas como zoom, scroll, búsqueda de texto, salto a una página específica y selección de texto con posibilidad de copiar. Además, renderiza las páginas aplicando Lazy Loading para mejorar el rendimiento. También, tiene una sección para mostrar el outline del documento y otra para mostrar la lista de paginas del documento. Por último, el lector tiene modo de presentación en pantalla completa.

La aplicacion también tiene un módulo de herramientas que modifican y editan el archivo pdf. Es posible eliminar páginas y concatenar páginas de otro archivo pdf. También se incluyen las funciones de guardar y guardar como, para conservar las modificaciones en los documentos.

La codificación para las historias de usuario es US-XXX, donde X representa el número consecutivo de historias de usuario.

Durante el desarrollo se realizan más tareas que utilizan otro tipo de codificación. Estas tareas no se incluyen en este documento porque son de tipo administrativo o de mantenimiento y no son relevantes para entender el producto final (así que tampoco son relevantes entre sprints).

Para las tareas sobre documentación del código se usa la codificación: DC-XXX. Para las tareas de refactorización del código se usa la codificación: FX-XXX.

2.1.1. Historias de usuario

Lector PDF minimalista

Código	Descripción	Criterios de Calidad
US-001	App minimalista: Ocultar la información en la interfaz de usuario para dar un estilo minimalista a la aplicación. Esto se hace mediante la implementación de estilos de css que modifican la interfaz del renderer y configuraciones de la ventana de electron en el proceso principal..	Como usuario, quiero una interfaz limpia y minimalista para la aplicación, de modo que pueda enfocarme en la lectura del contenido sin distracciones visuales..

Código	Descripción	Criterios de Calidad
US-002	Compaginar archivos pdf: Compaginar 2 archivos pdf abiertos para obtener un archivo pdf resultante que es la unión del final del primer pdf con el inicio del segundo pdf. Esto se hace utilizando la biblioteca pdf-lib (en el proceso principal).	Como usuario, quiero poder compaginar múltiples documentos o páginas, para organizar la estructura del documento final de manera lógica antes de exportarlo.
US-003	Mezclar archivos pdf: Mezclar las páginas de 2 archivos pdf abiertos. Las páginas se pueden reordenan de cualquier manera. El resultado se muestra en el visualizador. Internamente se utiliza pdf-lib para manejar los archivos (en el proceso principal).	Como usuario, quiero poder intercalar o mezclar páginas de dos o más PDFs distintos, para consolidar información de múltiples fuentes en un solo archivo.
US-004	Abrir varios archivos pdf: Se puede abrir un segundo archivo pdf siempre y cuando ya exista uno cargado en memoria. El segundo pdf también se carga en memoria. Esto se hace usando la biblioteca estándar de nodejs para leer archivos junto con las funciones para mostrar dialogs de electron.	Como usuario, quiero tener la capacidad de abrir dos archivos PDF simultáneamente (en pantalla dividida o pestañas), para comparar su contenido o trabajar con ambos de forma paralela.
US-005	Visualización ajustada al PDF: Las dimensiones de la ventana se ajustan al visualizador del documento pdf. Esto se logra usando funciones de electron para modificar la ventana, y scripts en el render que comunican el tamaño del visualizador.	Como usuario, quiero que la aplicación renderice y adapte correctamente la visualización del documento al tamaño de mi ventana, para una experiencia ergonómica.
US-006	Presentar PDF: Un pdf abierto puede mostrarse en modo presentación. Para esto se abre una nueva ventana de electron en modo pantalla completa. Esta ventana carga un visualizador diferente en el render que implementa las funcionalidades del modo presentación. El visualizador está implementado como una clase de javascript que internamente utiliza la biblioteca PDF.js	Como usuario, quiero activar un modo de presentación a pantalla completa, para poder exponer el contenido del documento a una audiencia ocultando los menús y herramientas.
US-007	Eliminar páginas de un PDF: Eliminar páginas de un documento pdf cargado en memoria. Se elige una lista con cualquiera de las páginas del documento para ser eliminadas. Internamente se utiliza la biblioteca pdf-lib para modificar el archivo (en el proceso principal).	Como usuario, quiero poder seleccionar y eliminar páginas específicas de un PDF, para remover información irrelevante o incorrecta del documento original.

Código	Descripción	Criterios de Calidad
US-008	Guardar un PDF: Un pdf abierto, cargado en memoria, y modificado se puede guardar en el disco en la misma ruta que estaba el archivo original (sobreescribiendo el archivo). Esto se hace usando las funciones de la biblioteca estándar de nodejs para escribir archivos .	Como usuario, quiero poder guardar los cambios realizados sobre el archivo PDF actual, para asegurar y no perder el progreso de mi edición.
US-010	Outline de PDF: Desplegar un outline que contiene la estructura del documento pdf. Este outline es jerárquico. Es posible que algunos documentos pdf no tengan outline, en ese caso no se despliega un outline. Esta funcionalidad está implementada en el renderer mediante javascript, haciendo uso de la información que está en la sección del visualizador de pdf (US-015).	Como usuario, quiero visualizar el índice (outline) del documento en un panel lateral, para comprender rápidamente la jerarquía y estructura general del texto.
US-011	Navegar Outline: Los elementos de la sección del outline son clickeables, cuando el usuario presiona un título del outline el visualizador de pdfs renderiza la página que contiene ese título. Esto se hace mediante scripts de javascript en el render.	Como usuario, quiero poder hacer clic en cualquier sección del índice (outline) y saltar directamente a esa página, para navegar ágilmente a través de documentos muy extensos.
US-012	Guardar Nuevo PDF: El documento pdf abierto y cargado en memoria se puede guardar en el disco como un nuevo documento, independiente de la fuente original. Para obtener la ruta del nuevo documento se utiliza los dialogs que provee electron, y para escribir el archivo se usan las funciones de la biblioteca fs de Node.js.	Como usuario, quiero tener la opción de "Guardar como" para generar un nuevo archivo con mis modificaciones, manteniendo el PDF original intacto como respaldo. Con el fin de recuperarlo fácilmente si necesito usarlo.
US-013	Buscar Texto: Una combinación de teclas invoca un campo de texto donde se puede escribir la cadena de texto que se va a buscar dentro del documento pdf. Luego de escribir el visualizador del documento resalta el texto que coincide. Además del campo de texto, hay controles para navegar por el visualizador para encontrar todas las coincidencias. Esto se hace mediante scripts de javascript en el render que usan la información desplegada en el visualizador.	Como usuario, quiero utilizar una barra de búsqueda para encontrar palabras o frases específicas dentro del documento, para localizar datos puntuales sin tener que leer todo el texto.

Código	Descripción	Criterios de Calidad
US-014	Abrir un PDF: El usuario selecciona el documento pdf que quiere abrir. Puede ser mediante un dialog del sistema, internamente implementado con funciones de la biblioteca de electron. O, puede ser mediante el arrastre del archivo a la aplicación, internamente implementado con eventos del navegador en el renderer. Sin importar el método, al final el archivo es guardado como una variable global en el proceso principal para ser usado en cualquier parte del sistema.	Como usuario, quiero poder abrir un archivo PDF desde el explorador de archivos de mi dispositivo, para acceder a su contenido dentro de la aplicación.
US-015	Ver páginas de un PDF: Un pdf abierto se renderiza en el visualizador de la aplicación. Este trabajo lo hace la clase PdfViewer en base a la información del documento que está cargada en memoria. Este trabajo se hace en el renderer. Internamente se utiliza la biblioteca PDF.js.	Como usuario, quiero poder visualizar las páginas individuales del documento, para poder consumir la información que contienen.
US-016	Copiar texto portapapeles: Cuando se selecciona texto del visualizador (US-019) el usuario puede copiar el texto al portapapeles del sistema con un atajo del teclado. Esta funcionalidad es parte de la clase PdfViewer y proviene de la biblioteca PDF.js (ejecutado en el renderer).	Como usuario, quiero poder copiar el texto previamente seleccionado al portapapeles del sistema, para pegarlo y reutilizarlo en otras herramientas o correos.
US-017	Zoom de un PDF: Mediante atajos de teclado y el scroll del mouse el usuario puede cambiar el nivel de zoom del visualizador de pdf. Esta funcionalidad es parte de la clase PdfViewer y proviene de la biblioteca PDF.js (ejecutado en el renderer).	Como usuario, quiero poder acercar (zoom in) y alejar (zoom out) la vista de la página, para visualizar detalles pequeños o evaluar la distribución completa de la hoja.
US-018	Scroll de un PDF: Mediante el scroll del mouse el usuario puede navegar verticalmente por el documento renderizado por el visualizador. Esta función incluye lazy loading de las páginas visualizadas para mejorar el rendimiento del programa. Esta funcionalidad es parte de la clase PdfViewer y proviene de la biblioteca PDF.js (ejecutado en el renderer).	Como usuario, quiero poder desplazarme verticalmente (scroll) a lo largo del documento, para mantener una experiencia de lectura continua y fluida.
US-019	Seleccionar texto: El visualizador de pdf incluye una capa extra sobre el pdf renderizado que le permite al usuario seleccionar texto del documento. Esta funcionalidad es parte de la clase PdfViewer y proviene de la biblioteca PDF.js (ejecutado en el renderer).	Como usuario, quiero poder seleccionar bloques de texto arrastrando el cursor, como acción indispensable antes de poder copiar(US-016) o resaltar el contenido.

Código	Descripción	Criterios de Calidad
US-020	Saltar a Página: El usuario puede ingresar un número de página en el mismo elemento que se usa para desplegar la página actual. Al hacerlo, el visualizador cambia su posición vertical para que dicha página quede centrada en la pantalla y se renderice. Esta funcionalidad es parte de la clase PdfViewer y proviene de la biblioteca PDF.js (ejecutado en el renderer).	Como usuario, quiero poder ingresar un número específico de página, para saltar a esta inmediatamente sin tener que scrollar.
US-021	Mostrar Conteo de Páginas: Un elemento de la interfaz muestra la página actual que está renderizada en el visualizador y la cantidad total de páginas del documento. Esta funcionalidad es parte de la clase PdfViewer y proviene de la biblioteca PDF.js (ejecutado en el render).	Como usuario, quiero poder la página en la que estoy en relación a la cantidad total de páginas, para saber con certeza en que parte del documento me encuentro.
US-022	Menú Click Derecho: Al hacer click derecho en cualquier punto de la interfaz se abre un menú contextual que despliega botones para ejecutar las funcionalidades de la aplicación. El menú contextual es construido usando funciones de la biblioteca de electron y utiliza elementos de la interfaz del sistema. Las funciones que se activan en el menú son callbacks que se inyectan desde por medio la biblioteca IPC de electron.	Como usuario, quiero poder mostrar un menú con click derecho, para acceder a todas las funcionalidades del sistema sin que estas se entrometan en el lector.

Capítulo 3

Arquitectura del sistema

3.1. Diseño general del sistema

Descripción en prosa del diseño del sistema. Resalte cualquier detalle que considere de importancia para la comprensión del diseño. Indique cuál patrón arquitectónico está utilizando como base para su sistema. Si está utilizando un *framework* para apoyar el proceso de desarrollo, descríbalos en esta sección. Cite y referencie adecuadamente la información que lo requiera.

3.1.1. Diseño de la persistencia

Describa en esta sección la estrategia que abordó para diseñar la persistencia del sistema, incluya un diagrama para el modelo conceptual (Entidad-Relación) del sistema. Especifique cuáles aspectos del diseño fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

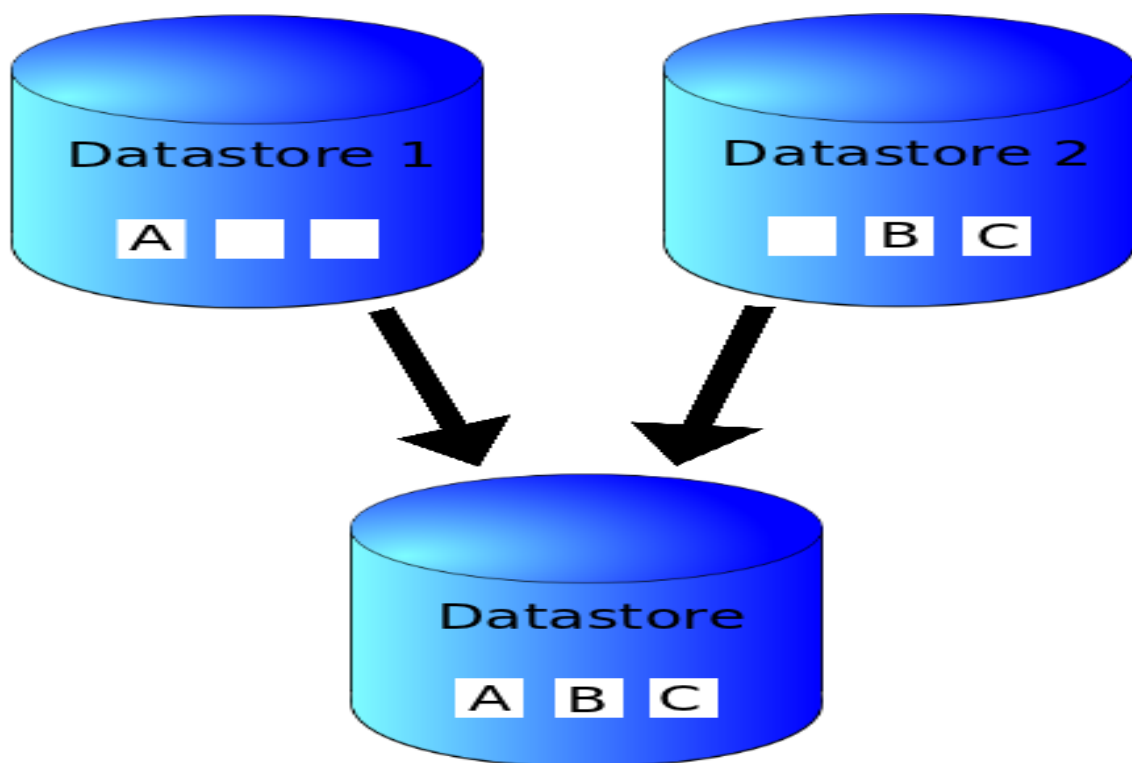


Figura 3.1: IMAGE CAPTION

Incluya y describa el modelo lógico (Diagrama relacional) de su sistema. Especifique todos los aspectos del diseño que fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

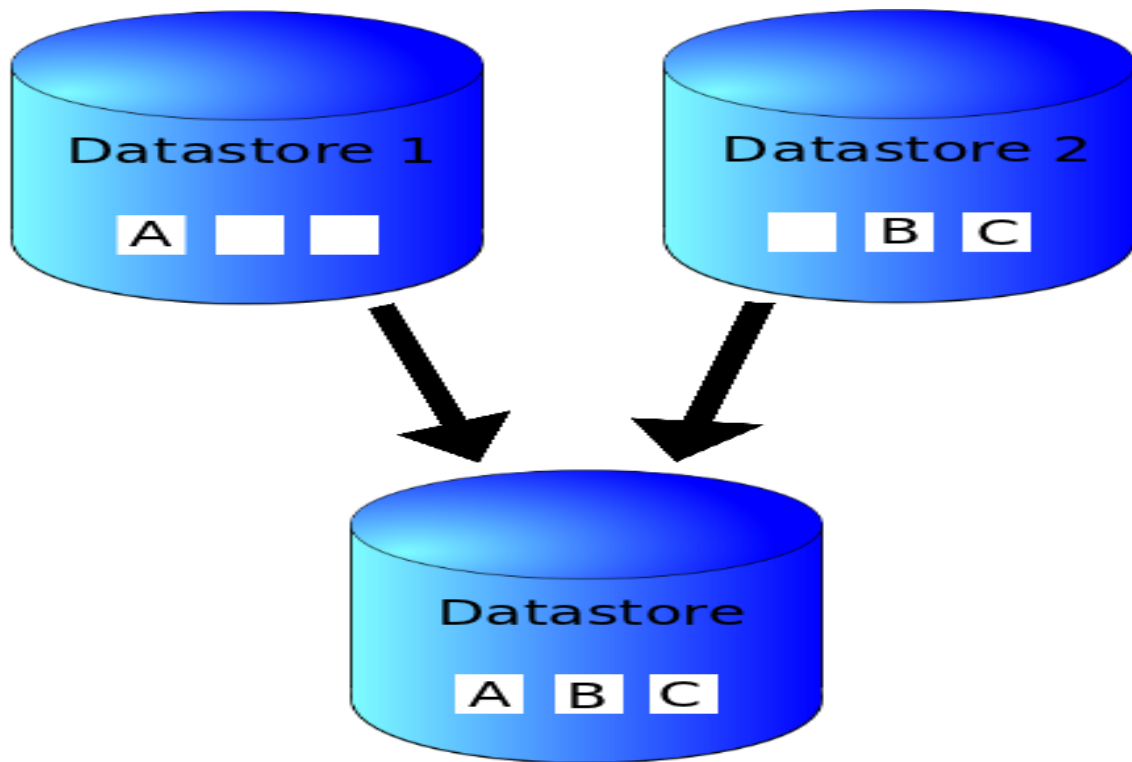


Figura 3.2: IMAGE CAPTION

3.1.2. Diagrama de clases

Añada una imagen con el diagrama de clases del sistema, preferiblemente desarrollado en DIA. Introdúzcala con un párrafo breve que enlace el diagrama con la descripción en prosa del encabezado de sección. Se recomienda que el diagrama se diseñe de forma que calce bien en una página vertical, de forma que se facilite su lectura. Recuerde hacer referencia a su diagrama de clases usando la referencia correcta. Por ejemplo, en la Figura 3.3 se encuentra el diagrama de clases.

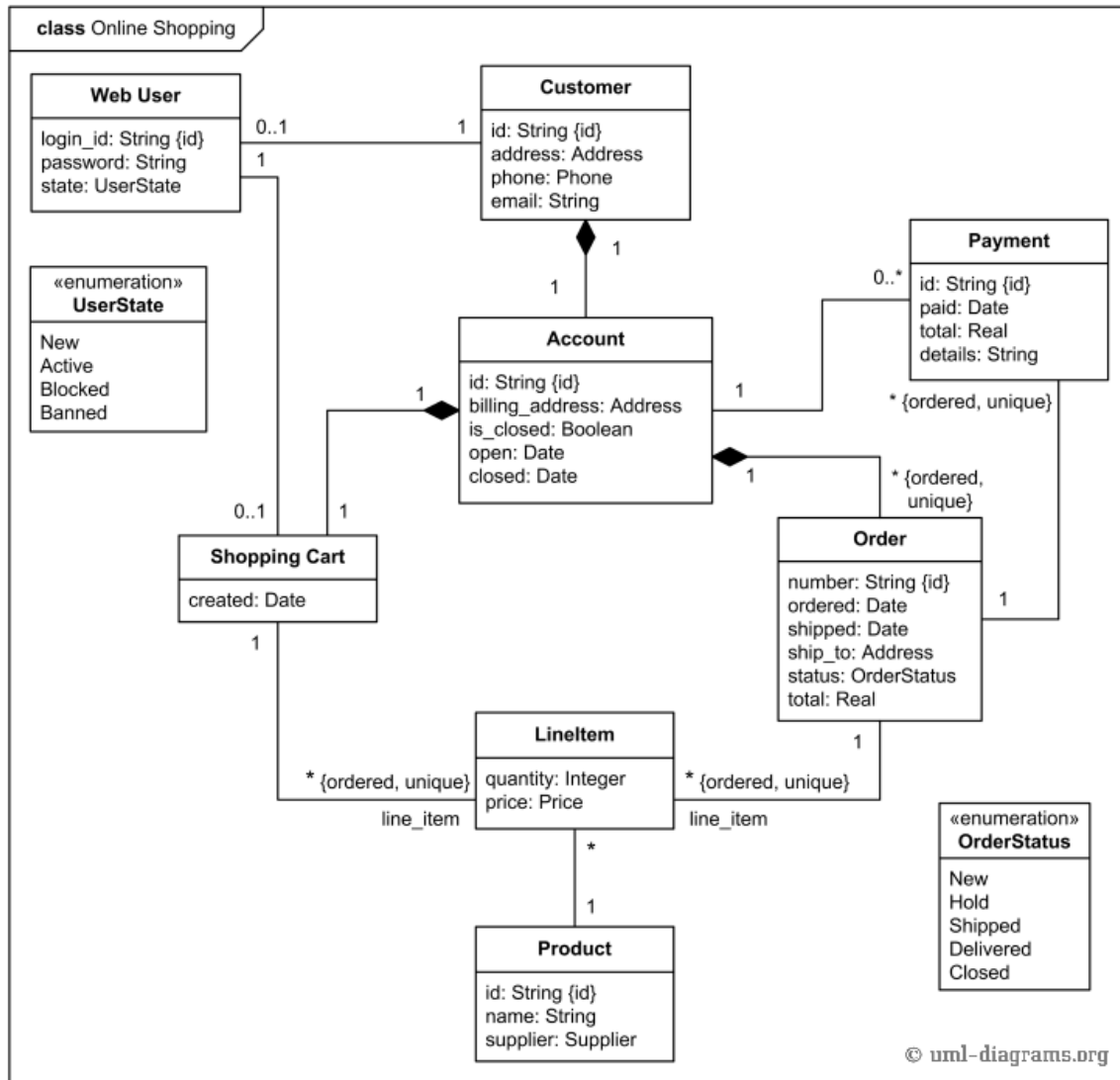


Figura 3.3: IMAGE CAPTION

Capítulo 4

Instrucciones de Instalación

4.1. Entorno de Desarrollo

4.1.1. Dependencias

Describa el entorno de desarrollo y luego liste cada una de las dependencias en el orden en que debe instalarlas.

- **Dependencia A:** Detalle las instrucciones para la primera dependencia del entorno de desarrollo
- **Dependencia B:** Detalle las instrucciones para la segunda dependencia del entorno de desarrollo

4.1.2. Código fuente

Describa los pasos necesarios para descargar y configurar el código fuente en el sistema. Incluya si lo considera necesario una descripción de archivos de configuración o scripts de preparación de base de datos.

4.1.3. Despliegue en entorno de pruebas

Describa los pasos para compilar o desplegar el sistema para probarlo en vivo en un entorno de pruebas.

4.2. Entorno de Producción

4.2.1. Dependencias

Describa las características que debe tener el entorno de producción al que se va a instalar el sistema. Considere que las dependencias del entorno de desarrollo y de producción son típicamente distintas. Por ejemplo: si está desarrollando en MEAN, en el entorno de desarrollo necesitará instalar Angular y Angular-CLI, pero en el entorno de producción no es necesario ya que debe crear un build estático de la interfaz para producción.

En el entorno de producción deberían existir menos dependencias, y puede que algunas dependencias sean distintas.

- **Dependencia A:** Detalle las instrucciones para la primera dependencia del entorno de producción

- **Dependencia B:** Detalle las instrucciones para la segunda dependencia del entorno de producción

4.2.2. Instrucciones de instalación

Detalle qué pasos debe seguir para instalar el sistema en el entorno de producción, incluya pasos como creación de primero usuario o instalación en frío. Procure probar esta sección para garantizar que el sistema se puede instalar desde cero en un entorno de producción nuevo.

Capítulo 5

Métodos del API

En esta sección detalle los métodos que tiene publicados en la sección back-end de su sistema. Por cada método incluya parámetros necesarios, formato de envío, y cualquier otro procedimiento necesario para comprender y utilizar correctamente su API.

Puede utilizar este como ejemplo: <https://library.vuforia.com/articles/Solution/How-To-Use-the-Vuforia-Web-Services-API.html>

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

Documente el aprendizaje acumulado durante el desarrollo del proyecto. Las conclusiones deben ser hechos concretos que puedan ser de utilidad para un lector externo que no conoce el proyecto.

6.2. Problemáticas y limitaciones

Recuerde que sólo debe registrar aquellas problemáticas que el sistema TIENE, no debe mencionar problemas que aparecieron durante el desarrollo, pero que se resolvieron adecuadamente. Considere como problemáticas errores o comportamientos indeseables que el sistema tiene. Por ejemplo fugas de memoria, puntos en los que el sistema se cuelga, etc... Limitaciones por el otro lado, son cosas que el sistema NO puede hacer, ya sea por diseño o por que se quería incluir pero no fue posible. Por ejemplo la falta de multijugador por Internet es una limitación, también liste aquí las plataformas para las cuales el sistema está diseñado (sistema operativo, requerimientos mínimos, resolución recomendada, etc...).

6.3. Trabajo futuro

Describa en esta sección qué considera que puede mejorarse en el futuro para este proyecto.

6.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En el archivo references.bib puede agregar las fuentes bibliográficas usadas en el documento en formato *bibtex*. Puede incluir fuentes que no citó en el archivo de referencias. Aquellas que no citó automáticamente serán omitidas en la lista de referencias. Para citar una referencia en el texto debe usar el comando *cite*.

Por ejemplo el artículo de Dean se cita usando (?, ?). Note cómo los libros de Ortíz y Sánchez no salen en las referencias.

Procure eliminar esta sección de su documento